

Họ và tên : Phạm Đức Anh

MSSV : 20235652

BÁO CÁO MÔN HỌC - AIMS PROJECT

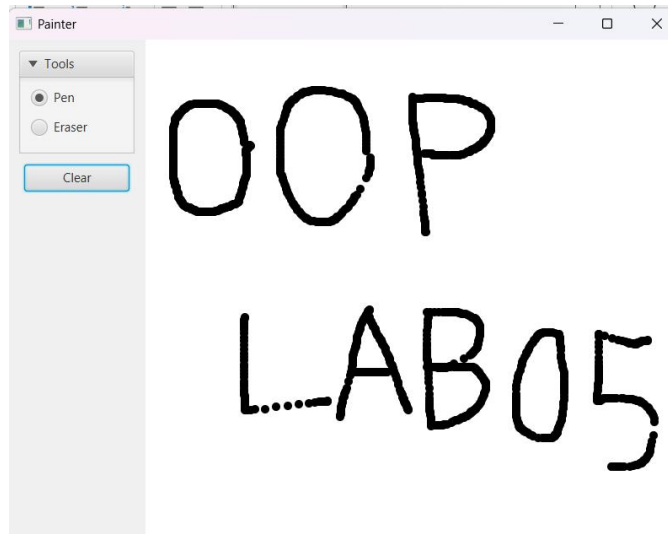
750868 – Thực hành Lập trình Hướng đối tượng – IT3103

Mục Lục

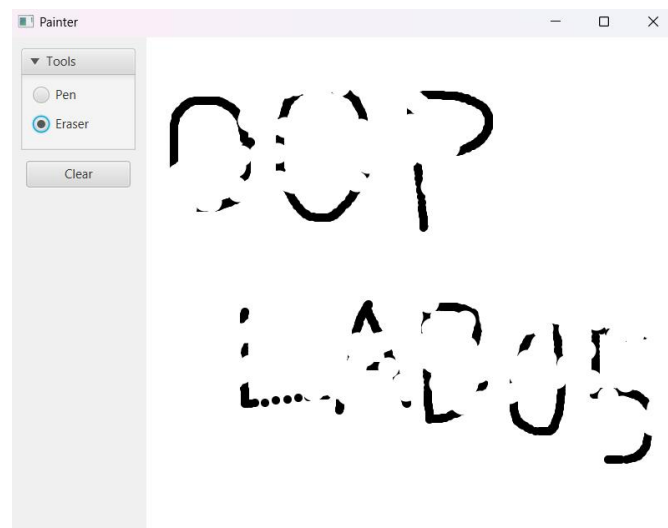
I. GUI Project	2
1. Use Pen	2
2. Use Eraser	2
3. Clear	2
II. Hệ thống AIMS	3
1. Sơ lược về hệ thống	3
2. Usecase của hệ thống	3
2.1. Tổng quan về usecase	3
2.2. Các chức năng cơ bản	3
2.3. Sơ đồ Usecase :	4
2.4. Kết luận :	4
3. Class Diagram của hệ thống AIMS	4
3.1. Tổng quan về class diagram	4
3.2. Sơ đồ class diagram	5
3.3. Mô tả	5
3.4. Kết luận	6
4. AIMS Application	7
4.1. Giao diện AIMS	7
4.1.1. Các chức năng cơ bản của giao diện AIMS	7
4.2. Giao diện giỏ hàng	9
4.2.1. Chức năng tìm kiếm theo ID và Title:	11
4.2.2. Chức năng Play và Remove khỏi giỏ hàng	12
4.2.3. Chức năng thanh toán	14
5. Exception Handling	16
5.1. Thêm số lượng Media vượt quá số lượng tối đa :	16
5.2. Các mặt hàng bị lỗi không thể Play	16
5.2.1. DVD có độ dài bằng 0	16
5.2.2. CD không có track nào	17
5.3. Kết luận	18

I. GUI Project

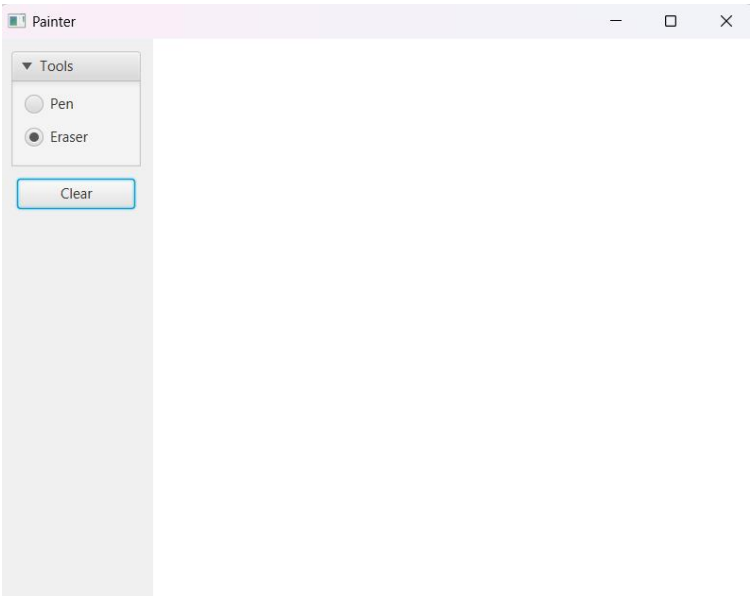
1. Use Pen



2. Use Eraser



3. Clear



II. Hệ thống AIMS

1. Sơ lược về hệ thống

AIMS (An Internet Media Store) là một hệ thống bán đĩa DVD trực tuyến cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm, chọn mua và thanh toán sản phẩm qua Internet. Hệ thống hỗ trợ hai vai trò người dùng chính: **khách hàng (Customer)** và **quản lý cửa hàng (Manager)**, mỗi vai trò có các chức năng riêng biệt.

2. Usecase của hệ thống

2.1. Tổng quan về usecase

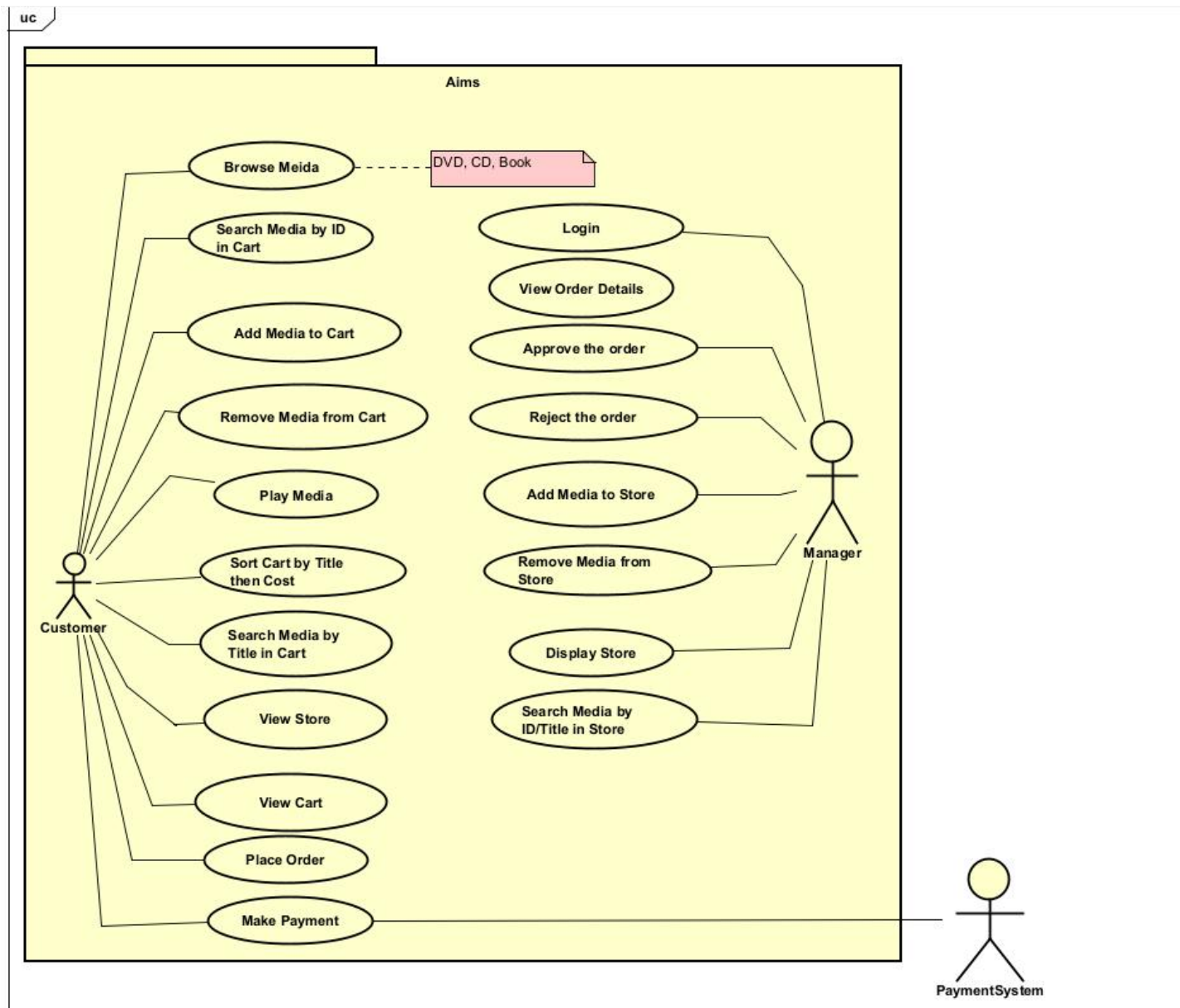
Usecase bao gồm các tác nhân chính khách hàng(Customer) và quản lý cửa hàng (Manager) cùng với hệ thống thanh toán khi khách hàng mua hàng (Payment System).

2.2. Các chức năng cơ bản

Tác nhân	Usecase	Chức năng chính
Customer	Browse Media	Duyệt danh sách các sản phẩm Media trong danh sách
	View Media Detail, Play Media	Xem chi tiết Media, phát thử nếu hợp lệ
	Search Media by ID/Title in Cart	Tìm kiếm và lọc Media trong giỏ theo ID hoặc tiêu đề
	Add/Remove to Cart	Thêm/xóa Media vào giỏ hàng từ danh sách
	Play Order	Phát nội dung của Media
	Make Payment	Thanh toán
Manager	Login	Đăng nhập vào hệ thống
	View/Approve/Reject Order	Xem/ Chấp nhận/ Từ chối các đơn
	Add/Remove Media	Thêm hoặc xóa Media khỏi danh sách

Payment	Make Payment	Người dùng thanh toán
---------	--------------	-----------------------

2.3. Sơ đồ Usecase :



2.4. Kết luận :

Use Case Diagram này thể hiện **một hệ thống thương mại điện tử đơn giản, trực quan và đầy đủ chức năng cơ bản**, hỗ trợ cả khách hàng và quản lý, đồng thời có khả năng mở rộng thêm tính năng trong tương lai. Đây là một mô hình phù hợp để bắt đầu phân tích nghiệp vụ và triển khai thiết kế chi tiết sau này.

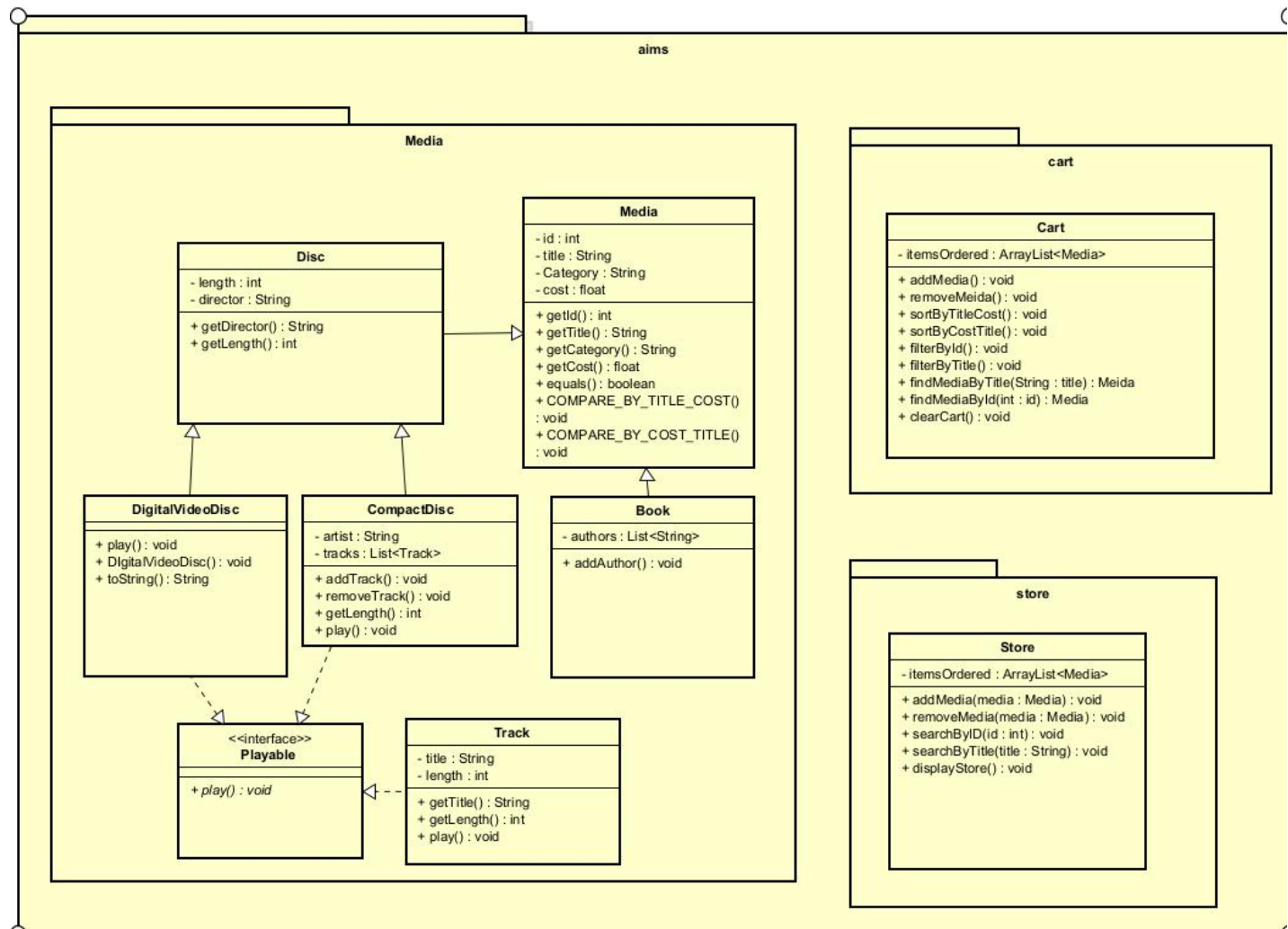
3. Class Diagram của hệ thống AIMS

3.1. Tổng quan về class diagram

Class diagram đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế và hiểu cấu trúc tổng thể của hệ thống AIMS. Sơ đồ lớp giúp mô hình hóa các thực thể chính như Media, Book, CompactDisc, DigitalVideoDisc, Cart, và Store

cùng với các thuộc tính và phương thức của chúng. Thông qua class diagram, ta có cái nhìn trực quan về các mối quan hệ kế thừa, kết hợp và giao tiếp giữa các lớp, từ đó đảm bảo việc triển khai đúng với yêu cầu của bài toán như thêm, xóa, phát media, quản lý giỏ hàng và cửa hàng.

3.2. Sơ đồ class diagram



3.3. Mô tả

Hệ thống AIMS được tổ chức xoay quanh lớp **Media** – lớp cha trừu tượng đại diện cho các loại phương tiện truyền thông (DVD, CD, Sách). Lớp **Media** định nghĩa các thuộc tính chung như **id**, **title**, **category**, **cost**, và các phương thức hỗ trợ so sánh, lấy thông tin.

Các lớp con của **Media** bao gồm:

- **Book**: có danh sách tác giả (**authors**)
- **Disc**: lớp trung gian chứa thêm **length** và **director**, là cha của:

+ DigitalVideoDisc (DVD): triển khai giao diện Playable

+ CompactDisc: chứa danh sách Track, cũng triển khai Playable

Giao diện Playable định nghĩa phương thức play() cho các media có thể phát được.

Các lớp hỗ trợ bao gồm:

- Track: đại diện cho một bản nhạc, có title, length, và cũng có phương thức play()

Ngoài phần media, hệ thống có:

- **Cart**: chứa danh sách Media đã chọn. Hỗ trợ thêm/xóa, lọc, sắp xếp, tìm kiếm và xóa giỏ.

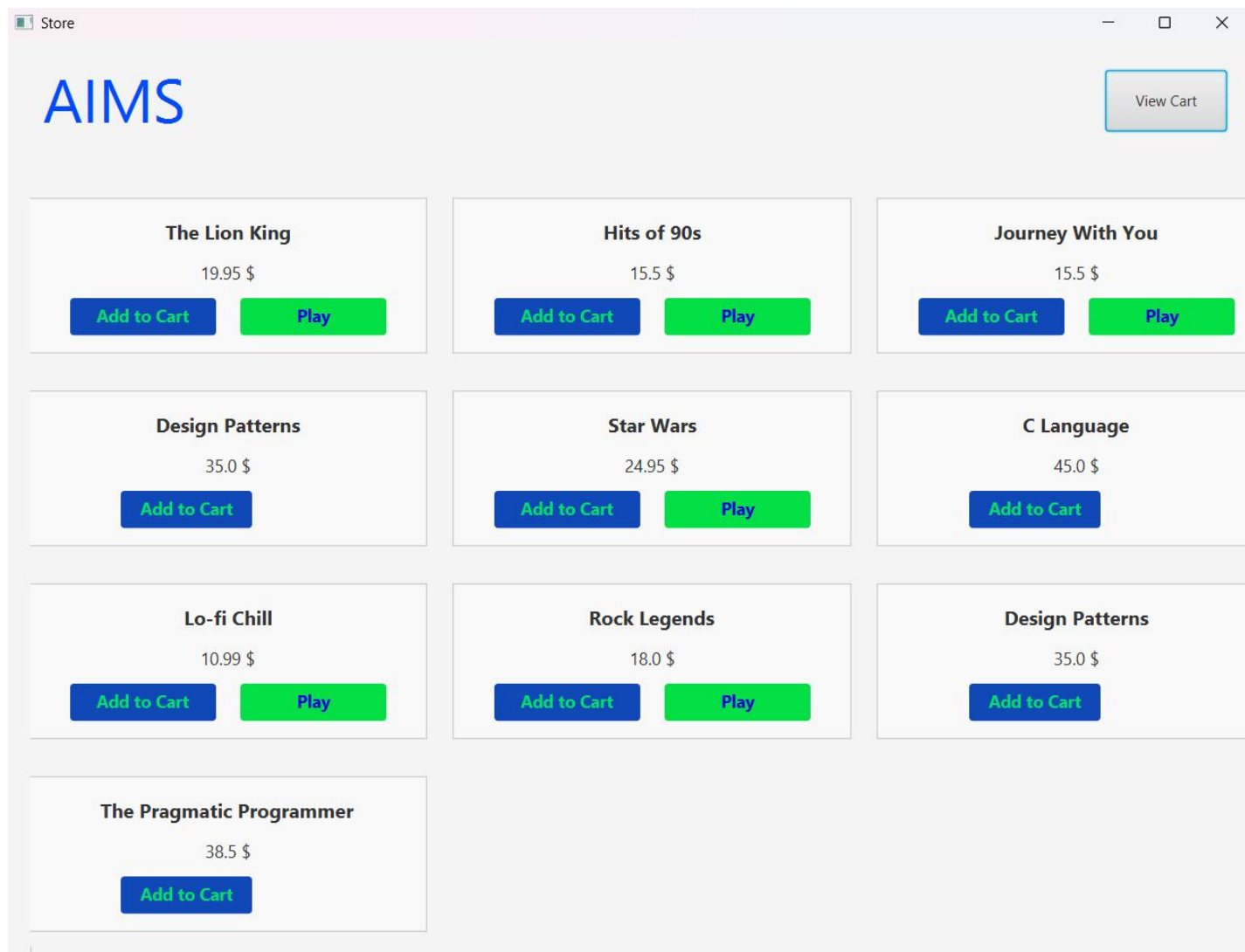
- **Store**: chứa danh sách media hiện có trong kho. Hỗ trợ thêm/xóa và tìm kiếm media theo ID hoặc tiêu đề.

3.4. Kết luận

Class diagram trong project AIMS giúp mô hình hóa các đối tượng chính và mối quan hệ giữa chúng, từ đó làm rõ cấu trúc của hệ thống. Nhờ sơ đồ lớp, lập trình viên có thể dễ dàng hình dung cách tổ chức và vận hành của các thành phần như media, giỏ hàng, cửa hàng và các chức năng liên quan.

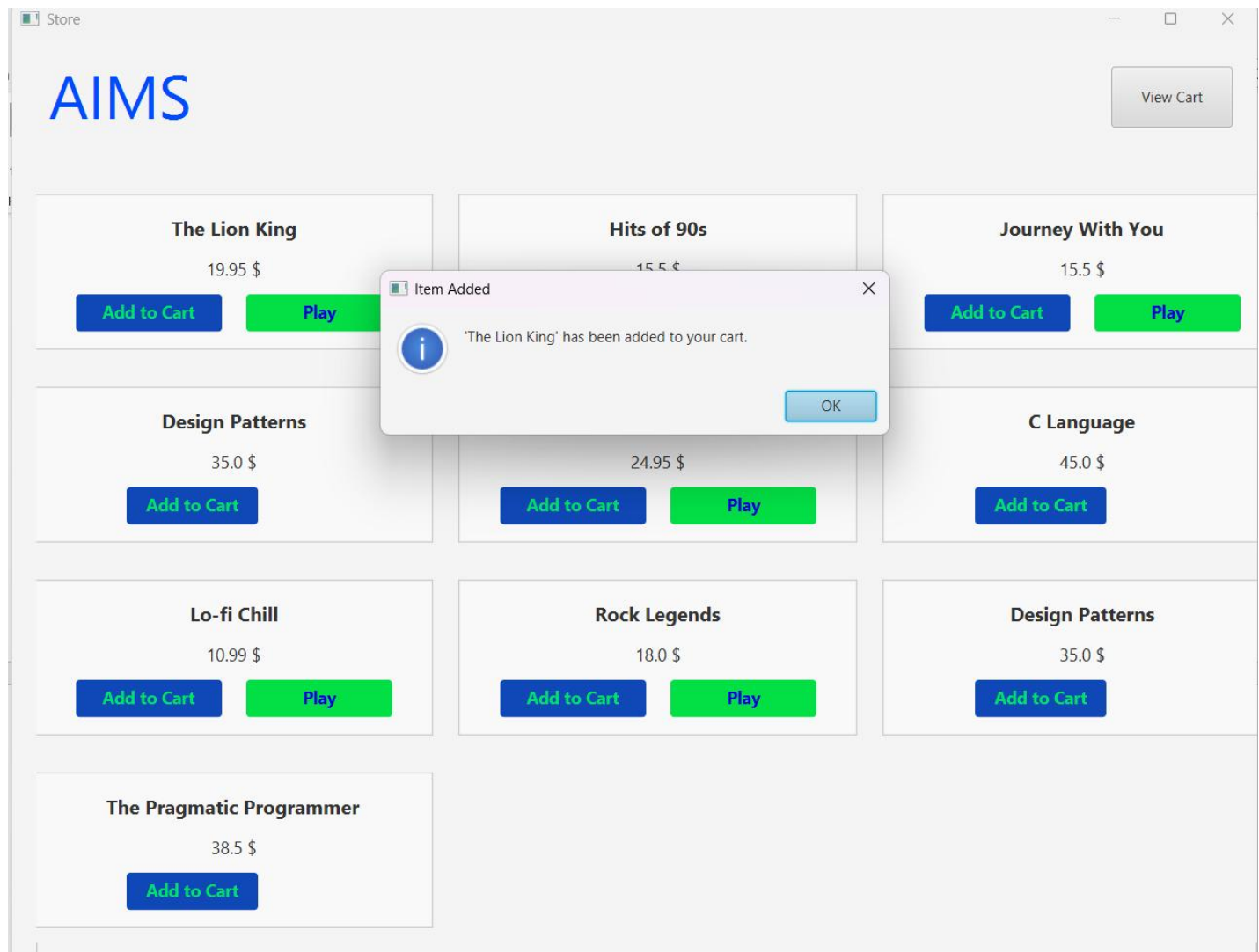
4. AIMS Application

4.1. Giao diện AIMS

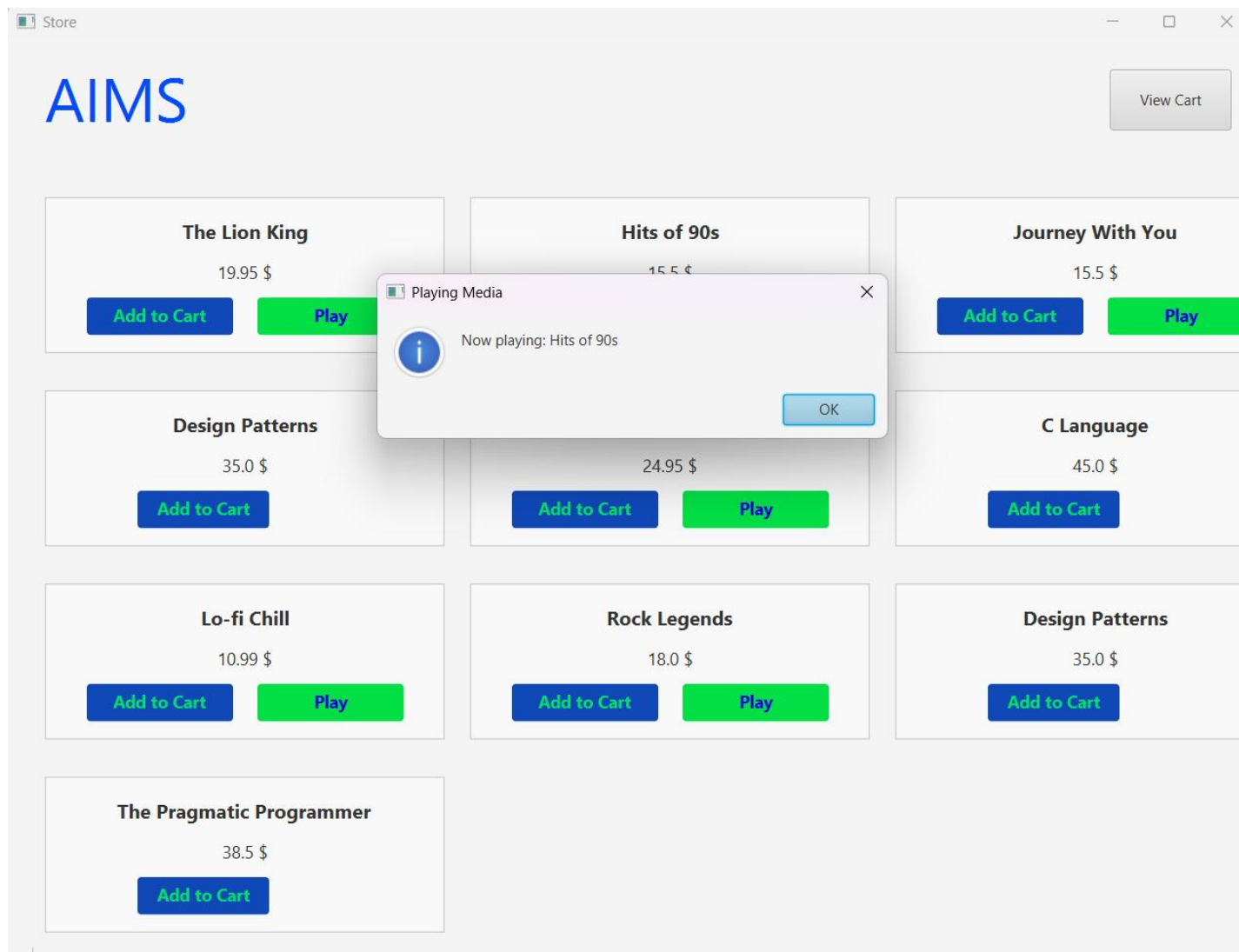


4.1.1. Các chức năng cơ bản của giao diện AIMS

+ Add to Cart : Khách hàng thêm vật phẩm mình muốn chọn vào giỏ hàng, sau đó hiện ra thông báo để xác nhận đã chọn vật phẩm đó.



+ Play : nút "PLay" cho phép khách hàng xem được hàng, hiển thị ra thông báo Now playing :



4.2. Giao diện giỏ hàng

Sau khi khách hàng đã thêm những vật phẩm mình muốn vào giỏ và muốn xem danh sách mình đã chọn, nhấn vào View Cart sẽ chuyển tới giao diện giỏ hàng

Cart

CART

View Store

Filter:

☒ By ID ☐ By Title

ID	Title	Category	Cost
1	The Lion King	Animation	19.95
2	Hits of 90s	Music	15.5
8	Rock Legends	Rock	18.0
5	Star Wars	Science Fiction	24.95
6	C Language	Programming	45.0

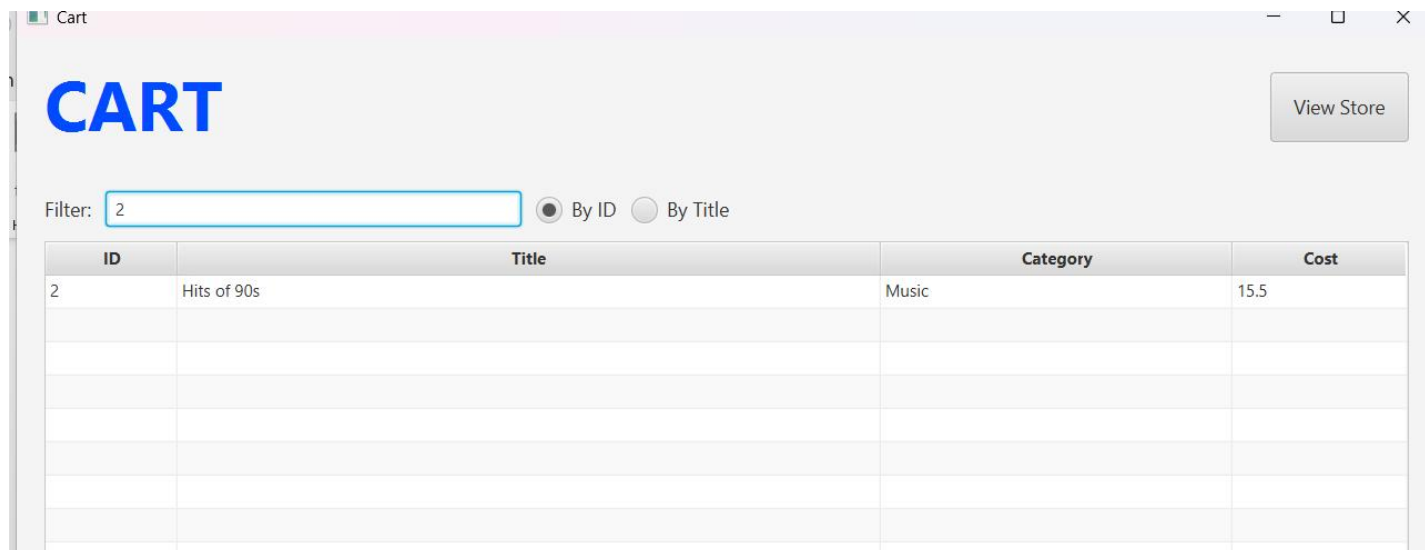
Total: 123.4 \$

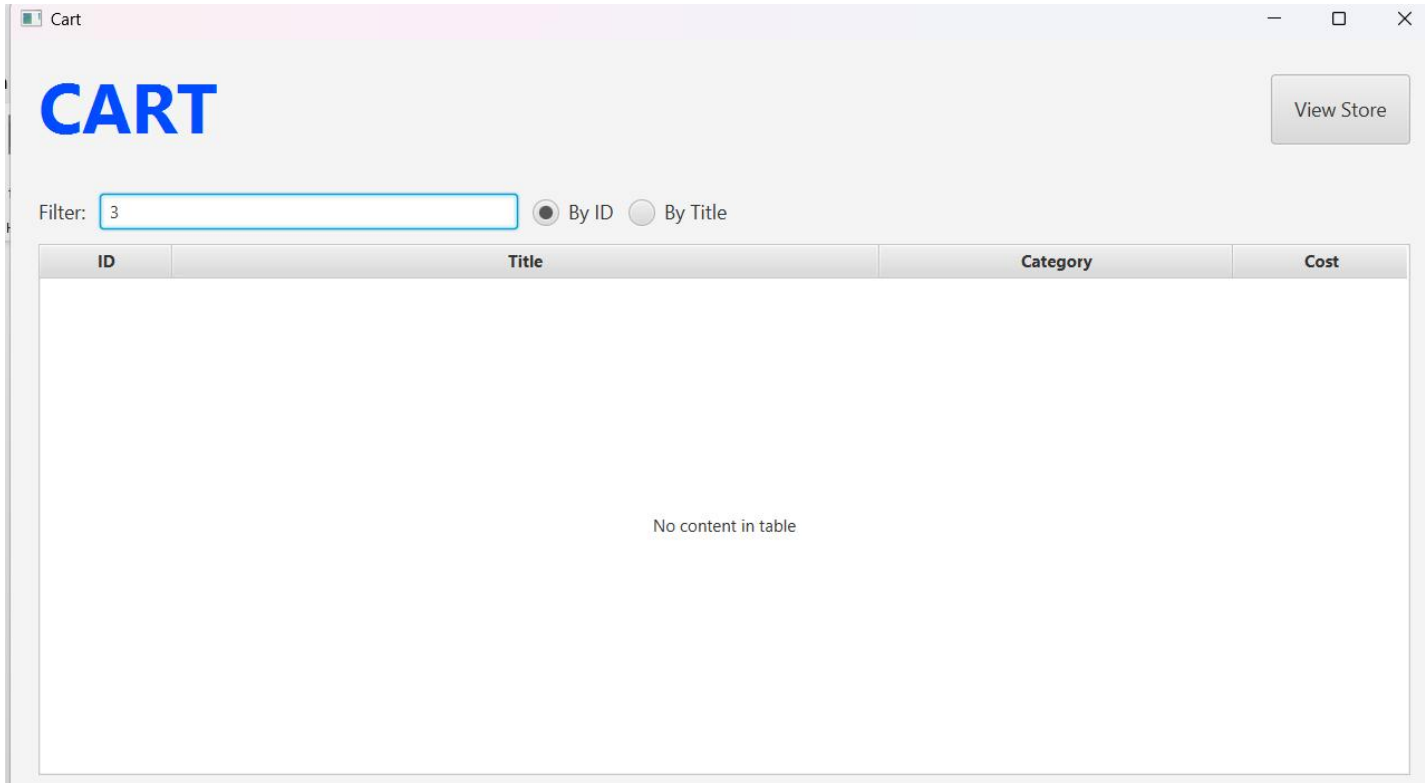
Place Order

- Trong đây người dùng có thể tìm các mặt hàng theo ID hoặc tiêu đề (Title), xem số tiền mình cần thanh toán. Nếu khách hàng muốn thêm mặt hàng khác vào giỏ hàng, có thể click vào nút "View Store" ở góc trên cùng bên phải để chọn tiếp.



- Đầu tiên khách hàng chọn ID hoặc Title, sau đó gõ mặt hàng mình cần tìm kiếm vào ô TextField. Ví dụ ta muốn tìm mặt hàng có ID là 2 hoặc 3 :

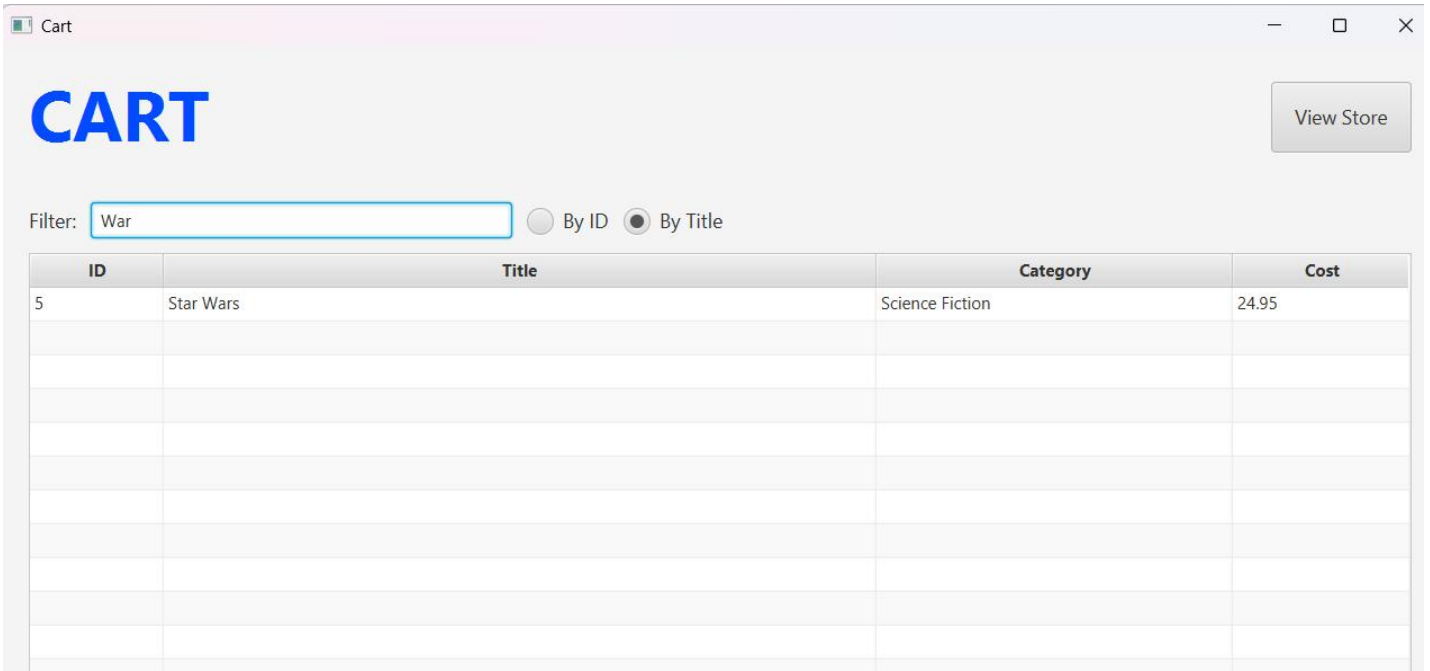




- Vì không có mặc hàng Media có id là 3 nào nên hệ thống không tìm thấy được.
- Tìm theo tiêu đề :

→ Như vậy hệ thống lọc ra đúng yêu cầu cần tìm kiếm của khách hàng.

4.2.2. Chức năng Play và Remove khỏi giỏ hàng



- Sau khi đã thêm các mặt hàng vào giỏ, khách hàng có thể tiến hành xem hoặc xóa mặt hàng đó khỏi danh sách. Chỉ khi nào chọn vào một mặt hàng bất kì thì mới hiện ra 2 nút "Play" và "Remove"

Cart

CART

View Store

Filter: ☒ By ID ☐ By Title

ID	Title	Category	Cost
1	The Lion King	Animation	19.95
2	Hits of 90s	Music	15.5
8	Rock Legends	Rock	18.0
5	Star Wars	Science Fiction	24.95
6	C Language	Programming	45.0

Play

Remove

Total: 123.4 \$

Place Order

- Khi bấm PLayer:

Filter: ☒ By ID ☐ By Title

ID	Title	Category	Cost
1	The Lion King	Animation	19.95
2	Hits of 90s		15.5
8	Rock Legends		18.0
5	Star Wars		24.95
6	C Language		45.0

Playing Media

Now playing: The Lion King

OK

- Khi bấm remove, mặt hàng sẽ bị xóa khỏi giỏ hàng :

CART

View Store

Filter: ☒ By ID ☐ By Title

ID	Title	Category	Cost
1	The Lion King	Animation	19.95
8	Rock Legends	Rock	18.0
5	Star Wars	Science Fiction	24.95
6	C Language	Programming	45.0

Play Remove

Total: 107.9 \$

- Sau khi chọn mặt hàng Star Wars rồi bấm "Remove", ta thấy nó không còn xuất hiện trên màn hình nữa, và số tiền cần thanh toán cũng tự động trừ đi.

4.2.3. Chức năng thanh toán

Sau khi khách hàng đã chọn xong, bấm Place Order để thanh toán :

Cart

CART

View Store

Filter:

☒ By ID ☐ By Title

ID	Title	Category	Cost
No content in table			

Total: 0 \$

Order Placed

i

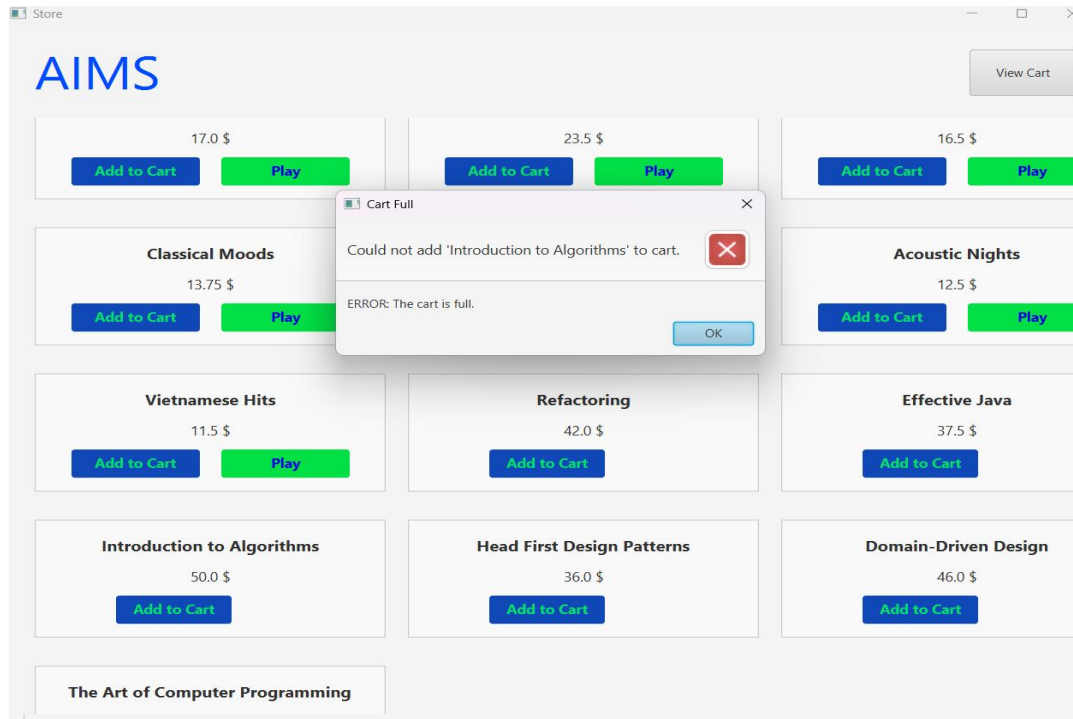
Your order has been placed successfully!

OK

5. Exception Handling

Xử lý các ngoại lệ để tránh xảy ra lỗi trong quá trình chương trình chạy :

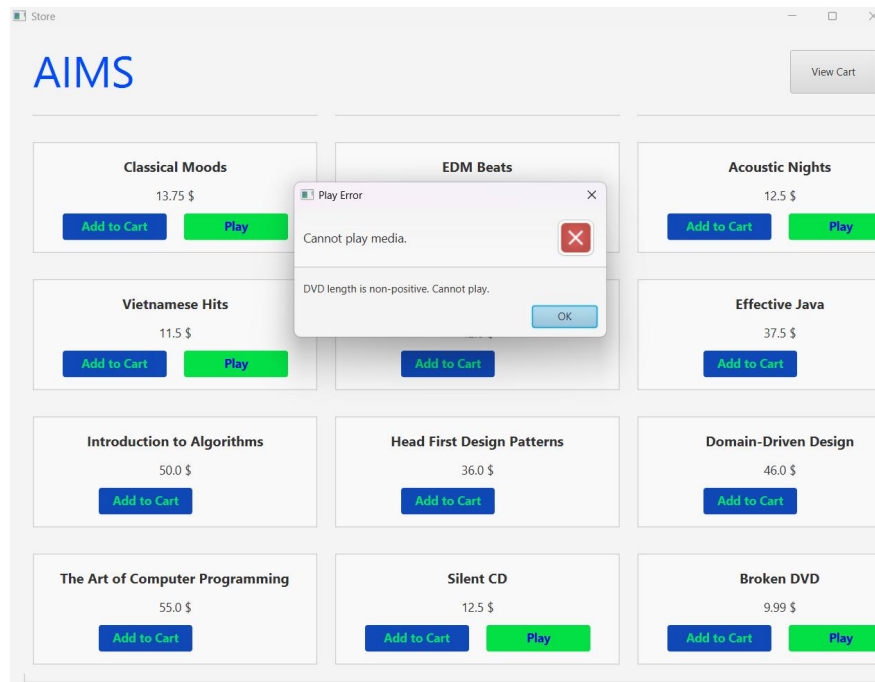
5.1. Thêm số lượng Media vượt quá số lượng tối đa :



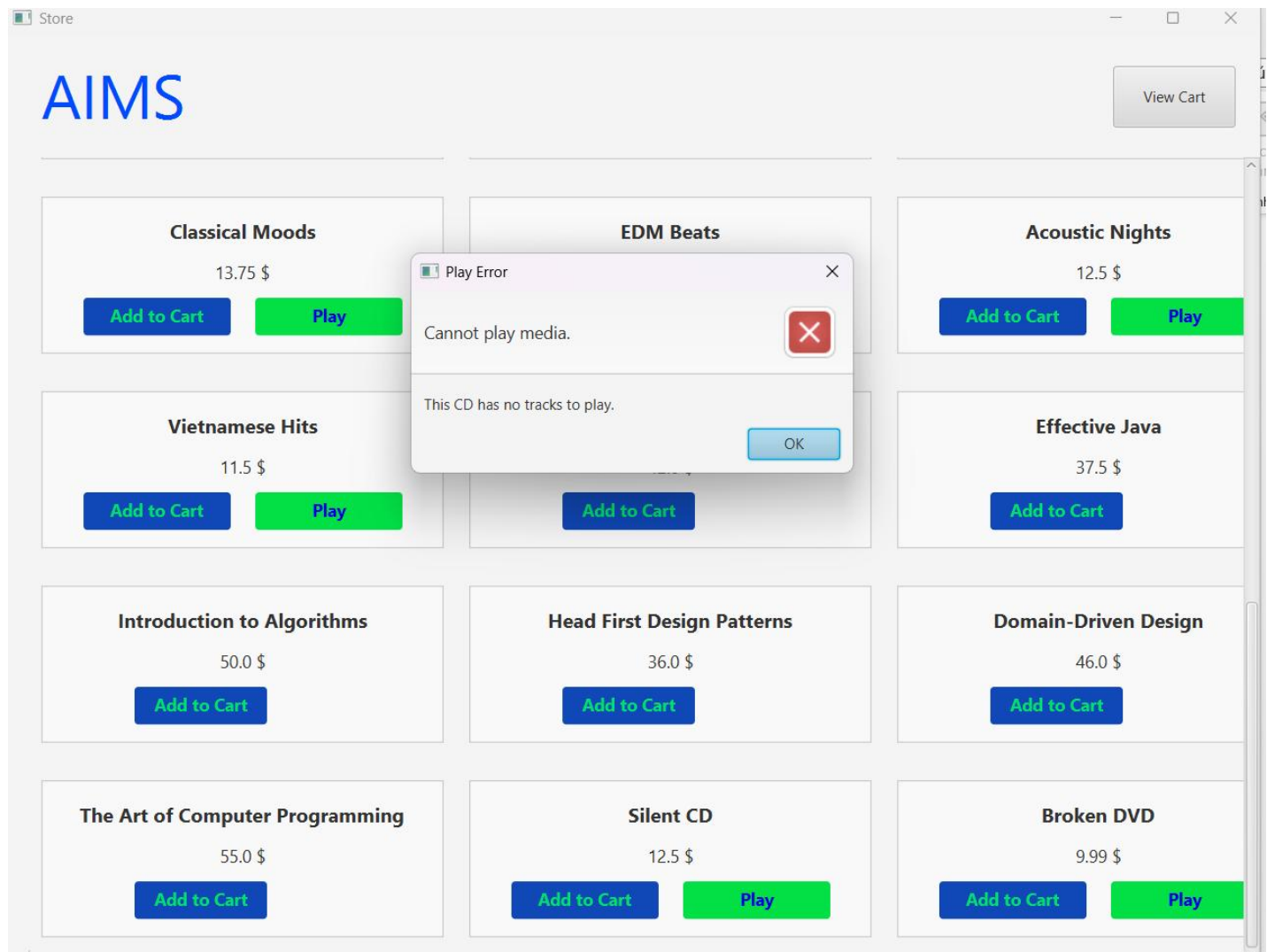
Mặt hàng tối đa được add vào giỏ là 20, vì vậy khi khách hàng chọn Add to Cart giỏ hàng thứ 21 sẽ hiện thông báo như trên.

5.2. Các mặt hàng bị lỗi không thể Play

5.2.1. DVD có độ dài bằng 0



5.2.2. CD không có track nào



5.3. Kết luận

Như vậy, Exception handling đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống AIMS hoạt động ổn định và thân thiện với người dùng. Thông qua cơ chế bắt và xử lý ngoại lệ, hệ thống có thể phản hồi rõ ràng khi xảy ra các lỗi như: media không thể phát, vượt quá giới hạn giỏ hàng, hoặc dữ liệu không hợp lệ. Việc hiển thị các thông báo lỗi cụ thể giúp người dùng hiểu rõ nguyên nhân và tránh thao tác sai lặp lại, đồng thời giúp lập trình viên dễ dàng kiểm tra và bảo trì hệ thống.